

后量子密码机原型（ZU3EG / AXU3EGB）说明文档

交付日期：2026-08-13 器件：xazu3eg-sfvc784-1-i（XCZU3EG, 70560 LUT / 360 DSP / 216 BRAM36）代码分支：zu3eg-fpga-crypto 本文所有数字与日志均来自真实硬件运行，不是仿真、不是估算。

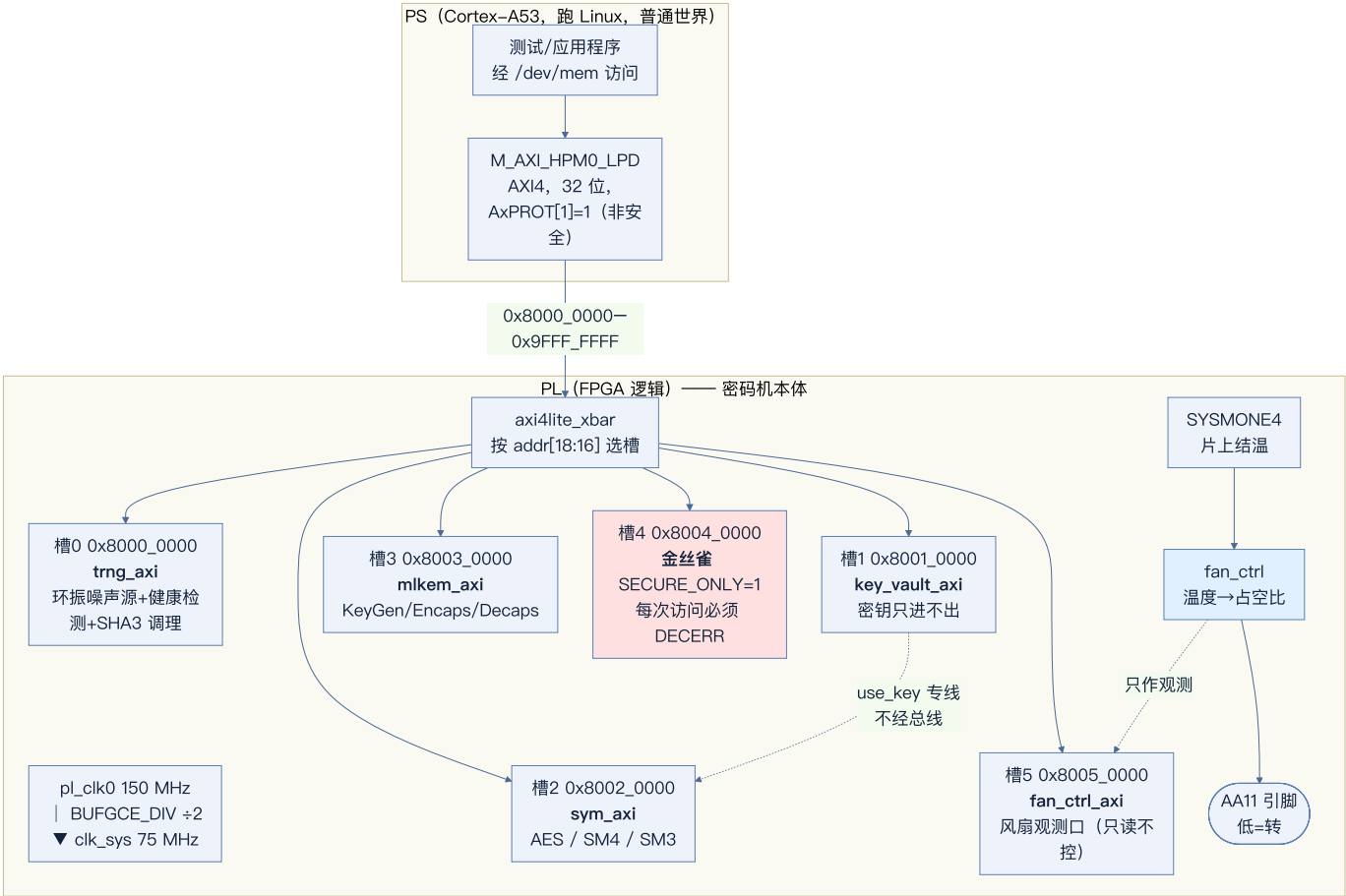
0. 这份文档能回答什么

- 做出来的是什么：**一台把 ML-KEM、AES/SM4/SM3、真随机数源、密钥仓与访问边界 全部放进 FPGA 逻辑（PL）的密码机原型，Linux（PS）只作为发命令的一侧。
- 它被验证到什么程度：**ML-KEM 三套参数集对 NIST 官方向量逐字节一致、对称与国密核对标准向量逐字节一致、密钥”能用但读不出来”有反证、真随机数源的实测最小熵、以及每一项的原始日志。
- 还有什么没做、为什么：**第 5 节逐条列出，每条注明卡在哪里。

不回答的：性能调优（原型不追性能）、功耗/电磁侧信道（明确不做）。

1. 项目架构

1.1 总体分工



后量子密码机原型总体架构

1.2 地址映射

基址 `0x8000_0000`，槽号取 `addr[18:16]`，每槽 64 KB。

地址	从机	SECURE_ONLY	说明
<code>0x8000_0000</code>	trng_axi	0	真随机数源。 <code>0x08</code> RDATA 每读一次弹一个 32 位字
<code>0x8001_0000</code>	key_vault_axi	0	密钥仓。密钥只能写入、只能经专线给对称核用，总线上读不到
<code>0x8002_0000</code>	sym_axi	0	AES-128/256、SM4、SM3
<code>0x8003_0000</code>	mlkem_axi	0	ML-KEM 512/768/1024, <code>MODE[3:2]</code> 选参数集
<code>0x8004_0000</code>	金丝雀 (key_vault_axi)	1	与槽 1 同一个模块，只差这个参数。存在的唯一目的是被拒绝

地址	从机	SECURE_ONLY	说明
0x8005_0000	fan_ctrl_axi	0	风扇温度/占空比观测；拔掉它风扇照转

为什么功能从机是 **SECURE_ONLY=0**：板上 Linux 跑在普通世界，它经 `/dev/mem` 发出的每一笔事务 **AxPROT[1]** 都是 1。四个功能从机若都设成 1，Linux 一个寄存器也读不到，这一版就只能证明“全都拒绝”，证明不了算法对不对。所以功能核放开、另设一个**只差这一个参数**的金丝雀实例——它每次被拒，就是 AxPROT 门控在真硬件、真非安全 master 下确实生效的证据。生产形态下四个从机全为 1，由安全世界驱动（见第 5 节）。

1.3 时钟与复位

```
p1_clk0 (150 MHz, 来自 PS)
├─ BUFGCE_DIV ÷2 → clk_sys (75 MHz) → 全部密码核 + 风扇 + xbar
│                                     └─ PS 的 maxihpm0_lpd_ac1k
└─

p1_resetrn0 (异步) → 两级同步器 ─┐
                                   └─ & → rst_n

结构上电复位 (GSR 后计数到 255) ─┐
```

- 为什么分频到 75 MHz：最慢的核 `mlkem_decaps` 单独综合只收敛到 108.5 MHz，直接用 150 MHz 必然过不了时序。75 MHz 对它留了 45% 余量，这个余量是留给“接上总线、加了时钟树之后关键路径必然变长”那部分的。
- 为什么用 **BUFGCE_DIV** 而不是 **MMCM**：MMCM 要等 lock、要排复位时序，多一组会出错的状态；**BUFGCE_DIV** 是纯分频，上电即有。
- 为什么还要织构自生的上电复位：配置完成后 FPGA 触发器一律为 0（GSR），所以那个计数器必然从 0 开始。有了它，即使 `p1_resetrn0` 因运行时重配没有正确释放，设计也能自己起来——少一个“只在真机上才暴露”的依赖。

2. 代码说明

2.1 目录导览

目录	模块数	职责
hardware/rtl/mlkem/	27	ML-KEM 全套：NTT、基乘、蒙哥马利/Barrett 约减、采样、压缩、编解码、KeyGen/Encaps/Decaps 三个整核
hardware/rtl/mldsa/	13	ML-DSA 的算子（NTT、舍入、提示位、采样）——已实现未整核化
hardware/rtl/keccak/	2	<code>keccak_f1600</code> 置换 + <code>sha3_core</code> 海绵（G/PRF/XOF/H 四种用法共用）

目录	模块数	职责
<code>hardware/rtl/sym/</code>	6	AES-128/256、SM4、SM3
<code>hardware/rtl/trng/</code>	6	环振噪声源、健康检测（RCT/APT）、SHA3 调理、FIFO、AXI 封装
<code>hardware/rtl/bus/</code>	8	AXI4-Lite 防火墙、密钥仓、各核的 AXI 封装
<code>hardware/rtl/board/</code>	2	交叉开关 <code>axi4lite_xbar</code> 、板级顶层 <code>zu3eg_hsm_top</code>
<code>fpga/fan_ctrl/</code>	4	风扇温控（与密码逻辑目录分离，两边只共用时钟和复位）
<code>hardware/tb/cocotb/</code>	—	174 个测试的对拍台
<code>hardware/tb/lint/</code>	—	厂商原语的空壳，只给 lint 用，不参与综合

2.2 顶层怎么集成

`hardware/rtl/board/zu3eg_hsm_top.v` 一个文件把所有东西接起来：

1. 例化 PS IP（`zynq_ultra_ps_e_0`），取 `pl_clk0` / `pl_resetn0` / `M_AXI_HPM0_LPD`；
2. `BUFGCE_DIV` 分频出 `clk_sys`，必须写在 PS 例化之前（见 2.3 第一条）；
3. AXI4 的 `bid` / `rid` / `rlast` 由 PL 回驱（见 2.3 第二条）；
4. `axi4lite_xbar` 按 `addr[18:16]` 分发到 6 个槽；
5. `fan_sysmon` + `fan_ctrl` 直连 `AA11`，与 AXI 无关。

2.3 重要设计决策（每条都有代价换来的理由）

- ① `M_AXI_HPM0_LPD` 是 AXI4，不是 AXI4-Lite。第一版把它当 Lite 接，`bid` / `rid` / `rlast` 三个”由 PL 驱动、送回 PS”的信号全部悬空。PS 在等 `rlast` 结束读突发，等不到就永远不返回，CPU 卡死在那一条读指令上。综合、布线、时序、bitstream 全部正常，载进板子也显示 operating——这个 bug 只在真机上现形。AXI4-Lite 本质是”突发长度恒为 1 的 AXI4”，所以 `rlast = rvalid`，`bid` / `rid` 回显 `awid` / `arid`。实现流程里为此加了一条综合后断言（见 4.5）。
- ② 顶层里”先声明后使用”不是风格问题。若引用了后面才声明的 `wire`，Vivado 不报错，而是给那个端口新建一条同名的 无驱动网络。这让板子挂死两次、断电两次。Icarus 对同样写法直接报 `Unable to bind wire`——所以 lint 里专门给厂商原语写了空壳，好让板级顶层 照样进 lint（把它排除出去等于关掉唯一一道自动门）。
- ③ `SECURE_ONLY` + AxPROT 门控。`axi4lite_firewall` 在 `SECURE_ONLY=1` 时要求 `AxPROT[1]==0`，否则回 DECERR。被拒的读绝不弹出 FIFO——否则一个拿不到数据的非安全读也能把随机字冲掉，等于给普通世界一个耗尽熵池的手段。
- ④ 密钥仓：密钥只进不出。密钥经总线写入，经专线 `use_key` 直接进对称核，总线上没有任何读回路径。第 4.1 节的边界反证扫了两个从机各 256 字节，逐字比对密钥的每一个字。
- ⑤ 常数时间比较（ML-KEM Decaps 隐式拒绝）。密文比对逐字节全比完再选，绝不”一发现不同就早退”。第 4.4 节在真硅上量了 两条路径的耗时分布。

- ⑥ 风扇温度必须从 PL 自己读，不能让 Linux 读了写寄存器。风扇是散热不是外设：它得在没有 Linux 的时候也工作——开机那几十秒、U-Boot 里停着的时候、内核挂死的时候。所以结温直接从 PL 的 SYSMONE4 经 DRP 读，整条链路只依赖 PL 时钟；AXI 那一路只是观测口。
- ⑦ 风扇的四道安全，方向永远是「多吹」。

#	条件	动作
①	最低档	25% 而不是 0——把风扇停死不是省电是赌运气
②	≥80°C	强制 100%，降到 74°C 才解除（进得早、出得晚）
③	长时间拿不到有效温度	强制 100%——温度未知时唯一安全的假设是“可能很热”
④	读数长时间一个比特不变	强制 100%——见下

第 ④ 条是上板之后补的。第一版 SYSMON 配置写错，DRP 照常应答、寄存器里照样有一个看着很合理的 32.5°C，只是 ADC 根本没在转换。“读不到”永远不成立，第 ③ 条完全挡不住。真实结温永远在抖，所以“完全不变”本身就是故障信号。

3. 测试结果 · 功能

3.1 ML-KEM 三套参数集（NIST ACVP 官方向量，20/20）

向量来源：`vectors/acvp/ML-KEM-{keyGen,encapDecap}-FIPS203/`（NIST ACVP-Server 的 `prompt.json` + `expectedResults.json` 配对）。参数集只靠 `MODE` 寄存器的 `pset` 字段切换，长度由 RTL 自己按 `pset` 算，软件不报长度，也就报不错。

```
ML-KEM 从机 VERSION = 0x00010000

[① ML-KEM 三套参数集 · NIST ACVP 官方向量]
ok ML-KEM-512 KeyGen tc1: ek 800 + dk 1632 字节逐字节一致
ok ML-KEM-512 KeyGen tc2: ek 800 + dk 1632 字节逐字节一致
ok ML-KEM-768 KeyGen tc26: ek 1184 + dk 2400 字节逐字节一致
ok ML-KEM-768 KeyGen tc27: ek 1184 + dk 2400 字节逐字节一致
ok ML-KEM-1024 KeyGen tc51: ek 1568 + dk 3168 字节逐字节一致
ok ML-KEM-1024 KeyGen tc52: ek 1568 + dk 3168 字节逐字节一致
ok ML-KEM-512 Encaps tc1: K 32 + c 768 字节逐字节一致
ok ML-KEM-512 Encaps tc2: K 32 + c 768 字节逐字节一致
ok ML-KEM-768 Encaps tc26: K 32 + c 1088 字节逐字节一致
ok ML-KEM-768 Encaps tc27: K 32 + c 1088 字节逐字节一致
ok ML-KEM-1024 Encaps tc51: K 32 + c 1568 字节逐字节一致
ok ML-KEM-1024 Encaps tc52: K 32 + c 1568 字节逐字节一致
ok ML-KEM-512 Decaps tc76: K 32 字节逐字节一致
ok ML-KEM-512 Decaps tc77: K 32 字节逐字节一致
ok ML-KEM-768 Decaps tc86: K 32 字节逐字节一致
ok ML-KEM-768 Decaps tc87: K 32 字节逐字节一致
ok ML-KEM-1024 Decaps tc96: K 32 字节逐字节一致
ok ML-KEM-1024 Decaps tc97: K 32 字节逐字节一致
```

3.2 对称与国密 + 边界反证 + AxPROT 对照 + TRNG 健康检测 (24/24)

以下是 `board/RESULT_hwtest.txt` 的完整原文：

```
PL 密码机硬件自测 @ 0x80000000
mlkem_axi VERSION = 0x00010000

[ML-KEM-512 NIST ACVP 向量]
PASS KeyGen tc0: ek 800 + dk 1632 字节逐字节一致
PASS KeyGen tc1: ek 800 + dk 1632 字节逐字节一致
PASS KeyGen tc2: ek 800 + dk 1632 字节逐字节一致
PASS Encaps tc0: K 32 + c 768 字节逐字节一致
PASS Encaps tc1: K 32 + c 768 字节逐字节一致
PASS Encaps tc2: K 32 + c 768 字节逐字节一致
PASS Decaps tc0: K 32 字节逐字节一致
PASS Decaps tc1: K 32 字节逐字节一致
PASS Decaps tc2: K 32 字节逐字节一致

[对称与国密 FIPS 197 / GB-T 32907 / GB-T 32905]
PASS 密钥仓：三把密钥装载并 COMMIT 成功
PASS AES-128 加密：FIPS 197 C.1 逐字节一致
PASS AES-128 解密：回到原文
PASS AES-256 加密：FIPS 197 C.3 逐字节一致
PASS SM4 加密：GB/T 32907 A.1 逐字节一致
PASS SM4 解密：回到原文
PASS SM3("abc")：GB/T 32905 A.1 逐字节一致

[密码边界：密钥能用，但读不出来]
PASS 扫完两个从机各 256 字节（48 个读得到、80 个被防火墙拒）：密钥的 4 个字一个都没出现，而密文正确

[AxPROT 门控：非安全 master 访问 SECURE_ONLY=1 的实例]
PASS 金丝雀读被总线拒绝（DECERR/SIGBUS）—— AxPROT 门控在真硬件上生效
PASS 对照：SECURE_ONLY=0 的同一模块读回 VERSION=0x00010000

[TRNG]
PASS 启动健康检测通过（SP 800-90B §4.3, 1023 个样本）
PASS 无 RCT / APT 告警
PASS 取到 256 个随机字，交付计数 256
PASS 一比特占比 0.5035 (4125/8192)，无明显偏置
PASS 256 个字里没有相邻重复
注：以上**不是**最小熵评估。真实最小熵要导出原始比特
跑 SP 800-90B 的 EntropyAssessment, 见 ring_osc.v 的说明。

=====
通过 24, 失败 0
```

边界反证怎么读：扫描两个从机各 256 字节，48 个读得到、80 个被防火墙拒——被拒的那 80 个在软件侧表现为 SIGBUS（工具带全局 SIGBUS 处理继续扫）。关键结论是那 48 个读得到的字里，**密钥的 4 个字一个都没出现**，而同一把密钥算出的密文是正确的。这两条合起来才叫“能用但读不出来”，缺任何一条都不成立。

3.3 TRNG 实测最小熵

从板上导出 1,048,576 个**调理前**原始噪声比特（`RAW_TAP=1` 的表征版 bitstream；产品版里这条通路连寄存器一起不存在，不是“读了返回 0”）。

必须用调理前的：调理器（SHA-3 海绵）的输出无论输入熵多低看着都像均匀 随机，拿 `RDATA` 跑评估会得到一个非常漂亮、但毫无意义的数字。

```
$ python3 tools/sp800_90b.py /tmp/trng_bits.bin
样本数 1048576, 字母表大小 2
MCV (最常见值)           0.996191
Collision (碰撞)          0.871234
Markov (马尔可夫)        0.996108
Compression (压缩)       1.000000
t-Tuple                   0.923437
LRS (最长重复子串)       0.993807
MultiMCW (窗口最常见)    0.999567
Lag (滞后)               0.987625
MultiMMC                  0.994768
LZ78Y                    0.993032
**最小熵 (取最小者)**    0.871234
```

H = 0.871234 比特/样本 (十项取最小, 由碰撞估计器卡住)。

原始数据本身: 1 的比例 0.500064、最长游程 19 (1M 比特的期望约 20)、lag 1–8 自相关全部 < 0.4%、32 位
字内各位置无结构性偏置; 采集期间健康检测 无报警 (alarm=0 rct=0 apt=0)。

⚠ 工具来源要说准: 构建机没有 NIST 官方 EntropyAssessment, 也没有外网。tools/sp800_90b.py 是按 SP 800–90B (2018–01 最终版) §6.3.1–6.3.10 逐条 实现的, 不是官方工具的输出。可信度靠规范每一节自带的算例逐字复现:

```
$ python3 tools/sp800_90b.py --selftest
6.3.1 MCV           期望 0.5363  实得 0.5363  ✓
6.3.2 碰撞          期望 0.4483  实得 0.4483  ✓
6.3.3 马尔可夫      期望 0.7610  实得 0.7606  ✓
6.3.5 t-Tuple(cut=3) 期望 0.2730  实得 0.2731  ✓
6.3.6 LRS(cut=3)    期望 0.6146  实得 0.6146  ✓
6.3.8 Lag(D=3)      期望 0.7350  实得 0.7349  ✓
6.3.9 MultiMMC(D=3) 期望 0.0755  实得 0.0755  ✓
6.3.4 压缩(d=4)     期望 0.1345  实得 0.1372  ✓
6.3.7 MultiMCW(w=3,5,7,9) 期望 0.3908  实得 0.3909  ✓

自检: 全部通过
```

(第十项 LZ78Y 规范未给算例, 它与其他四个预测器共用同一段已验证的 P'global / Plocal 收尾计算。)
这个实测值推翻了两个既有参数。旧的 RCT_CUTOFF=41 / APT_CUTOFF=793 是按 H=0.5 假设算的, 拿实测 H 重算, 两个都站不住, 而且坏的方向不一样:

参数	旧值在实测熵下的真实含义	后果
RCT=41	相当于 $\alpha=2^{-34.8}$; 样本率约 9.4 M/s	平均 55 分钟误报一次, 对常开熵源太频繁
APT=793	触发概率 5.5×10^{-52}	这道检测从来不会触发, 等于不存在; 过去所有“APT 没报警”的记录, 一条证据都不构成

按 $\alpha=2^{-40}$ 重算 (约 33 小时一次虚警, 对这个样本率是合理预算): RCT 41→47, APT 793→672。α 不照抄规范里那个 2^{-20} ——在 9.4 M/s 下它是 每 0.11 秒误报一次, 没法用; α 要按样本率选。

公式先在 H=0.5 下重算, 得到的正是 RTL 里原有的 41/793——先证明公式与当初 的出处对得上, 再拿它往前推。

⚠ 采集是**有间隙**的（抽头 FIFO 64 字深，满了丢新的，**绝不回压噪声源**——回压会改变被评估的那条流本身）。这对最小熵估计没有影响，但 **重启测试（restart tests）** 不能用这份数据。

3.4 风扇温控（真硅上的完整闭环）

表征版 bitstream（阈值压到 30/32/34/36°C，因为这块板在产品阈值 45°C 下 **热不起来**——风扇完全停转 + 四核满载 + PL 密码核循环，180 秒结温只从 34.1 升到 36.5°C 就趋平）。控制律是同一份 RTL，只有常数不同。

```
(节选自 charlog.txt, C10 = 结温×10)
base    duty=25 step=0 C10=294      ← 29.4°C, 0 档 25%
heat    duty=0  step=1 C10=296      ← 覆盖压住占空比, 档位照常跟温度走
heat    duty=0  step=1 C10=313
heat    duty=0  step=2 C10=319      ← 跨过 32°C
heat    duty=0  step=2 C10=334
heat    duty=0  step=3 C10=337      ← 跨过 34°C
release duty=60 step=2 C10=331      ← 放开覆盖, 占空比立刻对上当前档位
release duty=60 step=2 C10=317
cool    duty=40 step=1 C10=311      ← 降温, 逐级退回
cool    duty=40 step=1 C10=302
```

验的性质	结果
传感器是活的	我的 DRP 读数 vs PS 侧 AMS（ 完全不同的通路 ）5 分钟内吻合到 1°C 内；ADC 的最高/最低温寄存器已离开复位值（ 0x20 = 0xA41C、 0x24 = 0xA17A，非 0x0000/0xFFFF）
上升沿	29.4→33.7°C，档位 0→1→2→3 逐级跨过三个阈值
下降沿 + 迟滞	43.6°C 时在 1 档 40%，掉到 T1_DN(40°C) 以下才回 0 档 25%
覆盖优先级	放开覆盖后占空比立刻对上当前档位（2 档→60%）
散热代价	25% 占空比 ≈ 原厂满速（28.5 vs 29.8°C）——安静不是拿温度换的

3.5 PL 加载与网卡（dmesg 原文）

```
[15451.992467] xilinx_axienet 80000000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full
[15612.678785] fpga_manager fpga0: writing zu3eg_hsm_fan.bit to Xilinx ZynqMP FPGA Manager
[15618.334326] fpga_manager fpga0: writing factory.bit to Xilinx ZynqMP FPGA Manager
[15622.596777] xilinx_axienet 80000000.ethernet: TX_CSUM 0
[15622.607485] libphy: Xilinx Axi Ethernet MDIO: probed
[15625.699171] xilinx_axienet 80000000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full
[15674.935047] fpga_manager fpga0: writing fanquiet.bit to Xilinx ZynqMP FPGA Manager
[15682.223443] xilinx_axienet 80000000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full
```

eth0 就在 PL 里（**80000000.ethernet** 是厂家设计里的 AXI Ethernet）。所以每次重配 PL 都要先解绑 PL 驱动、装完再绑回来——带着活的 AXI 主口 重配 fabric 会把总线挂死，而 AXI 一挂连 sysrq 都写不进去。这条纪律固化在 **board/plharness.sh** 里，上层只写 payload。

4. 测试结果 · 性能与实现

4.1 ML-KEM 吞吐（真硅，@75 MHz）

每参数集每操作 20 次平均：

参数集	KeyGen	Encaps	Decaps
ML-KEM-512	1.08 ms (924 次/秒)	0.75 ms (1339 次/秒)	0.98 ms (1018 次/秒)
ML-KEM-768	1.65 ms (605 次/秒)	1.12 ms (895 次/秒)	1.44 ms (694 次/秒)
ML-KEM-1024	2.27 ms (440 次/秒)	1.57 ms (636 次/秒)	1.96 ms (510 次/秒)

⚠ 含软件逐字节搬进搬出的开销（AXI 每字节一次读写），不是纯硬件算核 时间。原型验证不追性能，这组数只作横向对照：三套参数集的比例约 1 : 1.5 : 2.1，与 k=2/3/4 的理论工作量相符——这一点比绝对值有意义。

4.2 常数时间抽测（Decaps 隐式拒绝路径）

合法密文与改了一个比特的密文各跑 200 次：

[③ Decaps 常数时间抽测（合法密文 vs 隐式拒绝）]
合法密文 中位 1.4405 ms 最小 1.4404 最大 1.5258
隐式拒绝 中位 1.4405 ms 最小 1.4404 最大 1.4511
中位数相对差 0.000%（各 200 次）
ok 两条路径耗时无法区分（相对差 0.000% < 0.5%）——密文比对确实是全比完再选，没有早退

中位数相对差 0.000%。真早退的话差异会是数量级的，而不是百分之几。

测的是软件侧能观测到的那一层延迟，也正是计时攻击真正能拿到的那一层。它不覆盖功耗/电磁侧信道（本次不做，也不假装做了）。

4.3 资源与时序（完整实现，含布局布线）

CLB LUTs	35173	0	70560	49.85
CLB Registers	25824	0	141120	18.30
CARRY8	204	0	8820	2.31
Block RAM Tile	15.5	0	216	7.18
DSPs	140	0	360	38.89
Bonded IOB	1	1	252	0.40

WNS(ns)	TNS(ns)	TNS Failing Endpoints	TNS Total Endpoints	WHS(ns)	THS(ns)	THS Failing
3.469	0.000	0	78818	0.011	0.000	0

All user specified timing constraints are met.

项	值
LUT	35173 / 70560 (49.85%)

项	值
寄存器	25824 (18.30%)
BRAM	15.5 / 216 (7.18%)
DSP	140 / 360 (38.89%)
外部管脚	1 (风扇 AA11)
WNS / WHS	+3.469 ns / +0.011 ns @75 MHz
对应 Fmax	约 101 MHz (周期 13.333 ns — WNS 3.469 ns = 9.864 ns 关键路径)

TRNG + 密钥仓 + AES/SM4/SM3 + ML-KEM 三核 + 金丝雀 + 译码 + 风扇温控 + PS 接口， 占这颗片子不到一半。

说明：Vivado 的布局布线不是逐位可复现的（未固定 seed， phys_opt 是启发式）。同一份 RTL 两次实现得到 35104→35173 LUT、WNS 3.317→3.469 ns，属正常波动。上表是最后一次产品版实现的实测值， bitstream md5 a29b1169527eccf1b7c05f8c83660527 。

4.4 仿真回归 (174 项)

```
$ ./tools/rtl_sim.sh
✓ test_keccak          keccak_f1600          TESTS=5 PASS=5
✓ test_sha3_core       sha3_core              TESTS=9 PASS=9
✓ test_axi             pqc_accel_axi         TESTS=16 PASS=16
✓ test_key_vault       key_vault_axi         TESTS=6 PASS=6
✓ test_mlkem_axi       mlkem_axi             TESTS=5 PASS=5
✓ test_aes             aes_core              TESTS=5 PASS=5
✓ test_sm4             sm4_core              TESTS=6 PASS=6
✓ test_sm3             sm3_core              TESTS=6 PASS=6
✓ test_sym_vault       sym_vault_top         TESTS=5 PASS=5
✓ test_fan_ctrl        fan_ctrl              TESTS=7 PASS=7
✓ test_sysmon_drp      sysmon_drp            TESTS=3 PASS=3
✓ test_trng_health     tb_trng_health        TESTS=8 PASS=8
✓ test_trng_source     trng_source           TESTS=3 PASS=3
✓ test_trng_cond       trng_cond             TESTS=4 PASS=4
✓ test_trng_top        trng_top              TESTS=4 PASS=4
✓ test_trng_axi        trng_axi              TESTS=6 PASS=6
✓ test_trng_top_alarm  trng_top RCT_CUTOFF=2 TESTS=4 PASS=4
✓ test_trng_raw        trng_top RAW_TAP=1    TESTS=3 PASS=3

全部通过 (174 个测试)
```

4.5 实现流程里的断言（每条都是代价换来的）

hardware/syn/impl_bitstream.tcl 在综合后立刻检查，不合格就中止—— 避免”跑完三十多分钟才发现”或”载进板子才发现”：

```
断言通过: fan -> PACKAGE_PIN AA11 / LVCMOS33
断言通过: SYSMONE4 SIM_DEVICE = ZYNQ_ULTRASCAL
断言通过: maxihpm0_lpd_aclk <- u_div/0
断言通过: maxigp2_rlast <- u_xbar/s_rvalid_reg/Q u_xbar/maxigp2_rvalid
断言通过: maxigp2_bid <- awid_r_reg[15]/Q
```

断言	换来它的代价
PS 的 <code>aclk</code> / <code>rlast</code> / <code>bid</code> / <code>rid</code> 必须有驱动	两次板子挂死、两次断电
<code>fan</code> 必须落在 <code>AA11</code>	风扇错了没有任何运行时症状，只会安静地让芯片变热
<code>SYSMONE4</code> 的 <code>SIM_DEVICE</code>	一整轮三十多分钟的实现，最后一步 DRC 才失败
WNS/WHS < 0 不出 bitstream	时序不收敛的 bit 上板，出来的错像“算法写错了”，查起来极贵

5. 待办 / 受阻清单

5.1 需要 JTAG（线到位后即可做）

项	卡在哪里	到位后怎么做
风扇”开机就静”的持久化	两条不动 <code>BOOT.BIN</code> 的路都试过并失败：① <code>boot.scr</code> 里 <code>fpga loadb</code> 让 U-Boot 挂死；② Linux 早期 init 重配 PL 让启动挂住。 在这块板上”启动过程中重配 fabric”本身就不稳。 剩下唯一干净的做法是把风扇版 bitstream 直接放进 <code>BOOT.BIN</code> 的 PL 段让 FSBL 原生装（全程不重配）——但那要写 golden 槽， 没有 JTAG 写坏了没救	有 JTAG 后风险从”砖”降成”重刷”，直接换 <code>BOOT.BIN</code> 的 PL 段。打包路径已验证可用
BBRAM 安全启动	写 BBRAM 密钥必须走 JTAG	—

现状：**风扇温控本身完全做通并验证**，一条命令即可让板子安静（`sh /media/sd-mmcblk1p2/hsm/fanquiet-init.sh`），只是重启后需要重跑。

5.2 需要安全世界主控

项	现状
AxPROT 门控的完整闭合	现在证明了一半： <code>SECURE_ONLY=1</code> 的核拒绝普通世界（金丝雀每次 DECERR，真硅实测，见 3.2）。另一半” 安全世界能驱动这些核 ”没证——因为 Linux 只能发 AxPROT 非安全事务
XMPU/XPPU 的”配上”	配置寄存器普通世界够不到（见 5.3 实测），要配必须安全世界

最轻的做法已勘察清楚：**不需要完整的 OP-TEE 软件密码线**。现成的 `BOOT_OPTEE_FIXQ.BIN`（OP-TEE 3.9.0）在这块板上能起来，加一个百来行的 PTA + 一个 libteec 小程序即可——**同一个地址，Linux 读回 DECERR、安全世界读回数据**，门控就闭合了。

5.3 XMPU / XPPU：实测结论

`board/xmpu_probe.c` 从普通世界读 XPPU、XMPU_DDR0..5、XMPU_FPD、XMPU_OCM 的全部控制与区域寄存器，共 149 次读：

```
=== ZynqMP 内存保护实配（普通世界视角） ===

[XPPU (LPD 从机的许可表) base 0xFF980000]
  XPPU_CTRL                @0xff980000 = **总线错误（硬件挡的）**
  XPPU_ERR_STATUS1         @0xff980004 = **总线错误（硬件挡的）**
  ...
[反证：普通世界够不到的东西]
  ok CSU_STATUS(0xFFCA0000) 读不到 — 普通世界确实够不到 CSU
  ok CSU_MULTI_BOOT(0xFFCA0010) 读不到
  ok eFUSE 控制器(0xFFCC0000) 读不到

[对照：同一条 /dev/mem 路径读 PL 是通的]
  ok PL ML-KEM VERSION(0x80030000) — 路径本身是通的
```

146 次总线错误、0 次映射失败。这两种必须分清：前者说明 XPPU/XMPU 真的 在拦，后者只说明 `/dev/mem` 这条路被内核限制了、跟硬件隔离没关系。另加一条对照——同一条 `/dev/mem` 路径读 PL 地址**成功**，证明访问路径本身通。

结论：XMPU/XPPU 的配置寄存器**自己就受保护**，“把内存保护配上”这半件事 **在普通世界不可能完成**。

另需说清楚：PL 里那些密码核的边界不靠 XMPU，靠的是 PL 内部的 AxPROT 门控防火墙（3.2 已实测）。XMPU 能加的是「哪些主控允许发到 PL 那段地址」，与 PL 内的门控是**两层，互相不替代**。

5.4 永不**做**（已定死）

项	原因
eFUSE	不可逆。只有一块板，一个 bit 都不烧
PUF 黑钥	依赖 eFUSE 认证启动，同上

5.5 本次范围**外**

项	说明
DPA / 电磁侧信道	原型不做， 也不假装做了 。4.2 的常数时间抽测只覆盖计时这一层
SP 800–90B 重启测试	本次采集是有间隙的抽样，结构不符合那一项的要求
ML–DSA 整核	算子已实现（13 个模块）并过对拍，未整核化、未上板
<code>pqc_accel_axi</code> 的独立 KAT	它的批量数据走 AXI4–Stream，要 DMA 才能从 PS 驱动。其中的 <code>ntt_core</code> 与 <code>sha3_core</code> 并未因此失去验证——ML–KEM 每次运算都跑满 SHA–3 海绵和多次 NTT，ACVP 向量对上即等价于这两个核在真硬件上是对的。但这是 间接覆盖 ，不是独立 KAT

6. 复现方法

```
# 仿真回归 (174 项, Mac/Linux 本地即可)
./tools/rtl_sim.sh

# 静态检查
./tools/rtl_lint.sh

# SP 800-90B 估计器自检 (复现规范算例)
python3 tools/sp800_90b.py --selftest

# 出 bitstream (构建机, Vivado 2020.1, 约 35 分钟)
vivado -mode batch -source hardware/syn/impl_bitstream.tcl
# 产物 hardware/syn/impl/zu3eg_hsm.bit
# 表征版 (低风扇阈值 + TRNG 原始抽头, **不是产品形态**):
PQC_CHARACTERIZE=1 vivado -mode batch -source hardware/syn/impl_bitstream.tcl
# 产物 hardware/syn/impl/zu3eg_hsm_char.bit

# 上板 (所有碰 PL 的动作都必须经过 harness, 理由见 3.5)
sh /media/sd-mmcbk1p2/hsm/plharness.sh <payload.sh>
```

关键文件

文件	作用
hardware/rtl/board/zu3eg_hsm_top.v	板级顶层, 所有集成决策都在它的注释里
hardware/syn/impl_bitstream.tcl	从 RTL 到 .bit 的完整流程 + 四条断言
board/plharness.sh	碰 PL 的唯一入口 (脱离终端、收尾必恢复网络、看门狗)
board/hsm_hwtest.c	24 项自测 (ML-KEM-512 + 对称 + 边界 + AxPROT + TRNG)
board/hsm_kem3.c	ML-KEM 三参数集 KAT + 性能 + 常数时间
board/trngraw.c	导出调理前原始噪声比特
board/xmpu_probe.c	XMPU/XPPU 实配探测 + 反证
tools/sp800_90b.py	SP 800-90B 十项估计器 (含规范算例自检)
docs/fpga-进展.md	逐阶段的详细工程日志 (S1-S7、P6、P7)

7. 一句话总结

一台完整的后量子密码机原型跑在 ZU3EG 的 FPGA 逻辑里, 占片子不到一半: ML-KEM 三套参数集对 NIST 官方向量逐字节一致, AES/SM4/SM3 对标准向量逐字节一致, 密钥”能用但读不出来”有反证, 访问门控在真硅上被证明生效, 真随机数源有实测最小熵 0.871234 比特/样本 (并据此纠正了两个原本站不住的健康检测阈值——其中 APT 那道检测原来根本不会触发), 风扇温控闭环验证。

剩下的边界项只有两类: 需要 JTAG 的 (持久化、BBRAM) 和需要安全世界主控的 (门控的另一半、XMPU 配置), 两类都已定位到最轻的做法。